

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт
По лабораторной работе №3
по дисциплине Методы обработки изображений
Вариант: -

Работу выполнил:
Молчанов Федор Денисович
Группа Р3313
Работу принял:
Потемин Игорь Станиславович

Цель работы

Изучить методы формирования заданных распределений случайных точек и направлений в пространстве, а также графически и численно доказать корректность полученных распределений.

Постановка задачи

По условию требуется:

- сформировать равномерное распределение точек внутри треугольника;
- сформировать равномерное распределение точек внутри круга;
- сформировать равномерное распределение направлений на единичной сфере;
- сформировать косинусное распределение направлений относительно нормали N .

Во всех случаях используется выборка из 100000 случайных точек или направлений, что прямо указано в задании.

1. Равномерное распределение точек внутри треугольника

Алгоритм построения

Для генерации использован метод отражения.

Сначала генерируются два случайных числа:

$$r_1, r_2 \sim U(0, 1)$$

Если выполняется условие

$$r_1 + r_2 > 1,$$

то выполняется отражение:

$$r_1 = 1 - r_1, \quad r_2 = 1 - r_2.$$

После этого точка строится по формуле

$$P = V_1 + r_1(V_2 - V_1) + r_2(V_3 - V_1).$$

Такой способ гарантирует, что точка лежит внутри треугольника, поскольку используются неотрицательные барицентрические коэффициенты.

Как работает доказательство

Для треугольника доказательство построено **через окрестности**.

Берутся несколько одинаковых круговых окрестностей малого радиуса, расположенных в разных частях треугольника. Далее для каждой окрестности считается число попавших в неё точек.

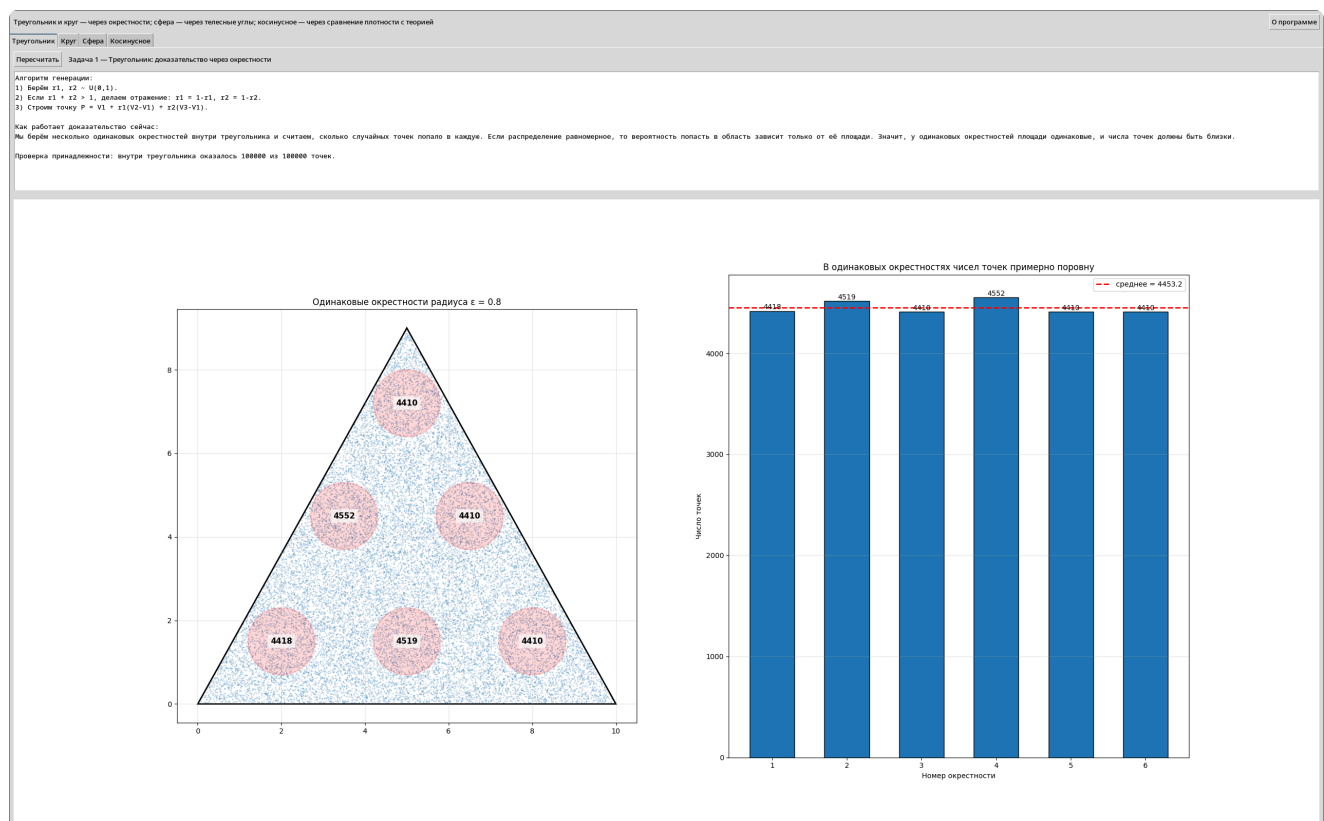
Принцип доказательства такой:

- при равномерном распределении вероятность попасть в область пропорциональна площади этой области;
- одинаковые окрестности имеют одинаковую площадь;
- значит, числа точек в них должны быть примерно одинаковыми.

То есть графическое доказательство показывает, что **локальная плотность распределения одинакова в разных частях треугольника**.

Дополнительно в программе проверяется, что все сгенерированные точки действительно лежат внутри треугольника.

Результат



По рисунку видно, что одинаковые окрестности содержат близкое число точек. Это подтверждает равномерность распределения. Все точки лежат внутри треугольника.

2. Равномерное распределение точек внутри круга

Алгоритм построения

Для круга используется полярная параметризация и инверсия функции распределения.

Генерируются случайные величины:

$$u \sim U(0, 1)$$

$$\varphi \sim U(0, 2\pi)$$

Радиус строится по формуле

$$r = R\sqrt{u}.$$

Точка круга задаётся как

$$P = C + r(\cos \varphi e_1 + \sin \varphi e_2),$$

где e_1, e_2 — ортонормированный базис в плоскости круга.

Корень в формуле для радиуса нужен потому, что элемент площади в полярных координатах равен

$$dA = r dr d\varphi.$$

Если бы брать просто $r = Ru$, точки скапливались бы у центра.

Как работает доказательство

Здесь также используется доказательство **через окрестности**.

На рисунке размещаются одинаковые малые круги:

- в центре;
- на среднем расстоянии от центра;
- ближе к краю.

Далее считается число точек внутри каждой окрестности.

Принцип доказательства тот же:

- при равномерном распределении вероятность попадания в область определяется её площадью;
- одинаковые окрестности имеют одинаковую площадь;
- следовательно, среднее число точек в них должно быть близким.

То есть проверяется, что плотность одинакова не только визуально, но и **локально**, в разных частях круга.

Дополнительно программа проверяет, что расстояние каждой точки до центра не превосходит радиус круга.

Результат



По рисунку видно, что одинаковые окрестности содержат близкое число точек. Это подтверждает равномерное распределение точек по площади круга. Все точки лежат внутри круга.

3. Равномерное распределение направлений на единичной сфере

Алгоритм построения

Для сферы используется стандартный способ генерации через равномерные величины z и φ :

$$\varphi \sim U(0, 2\pi),$$

$$z \sim U(-1, 1).$$

Далее вычисляются координаты:

$$r_{xy} = \sqrt{1 - z^2},$$

$$x = r_{xy} \cos \varphi,$$

$$y = r_{xy} \sin \varphi.$$

Итоговый вектор:

$$P = (x, y, z).$$

Такая генерация обеспечивает равномерность по поверхности сферы. Это связано с тем, что элемент площади сферы можно выразить как

$$d\Omega = dz d\varphi.$$

Поэтому равномерность по z и φ даёт равномерность по площади поверхности.

Как работает доказательство

Для сферы доказательство проводится **через телесные углы**.

Идея такая:

- строятся несколько конусов с одинаковым полууглом α ;
- каждый такой конус вырезает на сфере участок поверхности одного и того же телесного угла;
- число точек внутри каждого конуса сравнивается между собой.

Телесный угол конуса равен

$$\Omega = 2\pi(1 - \cos \alpha).$$

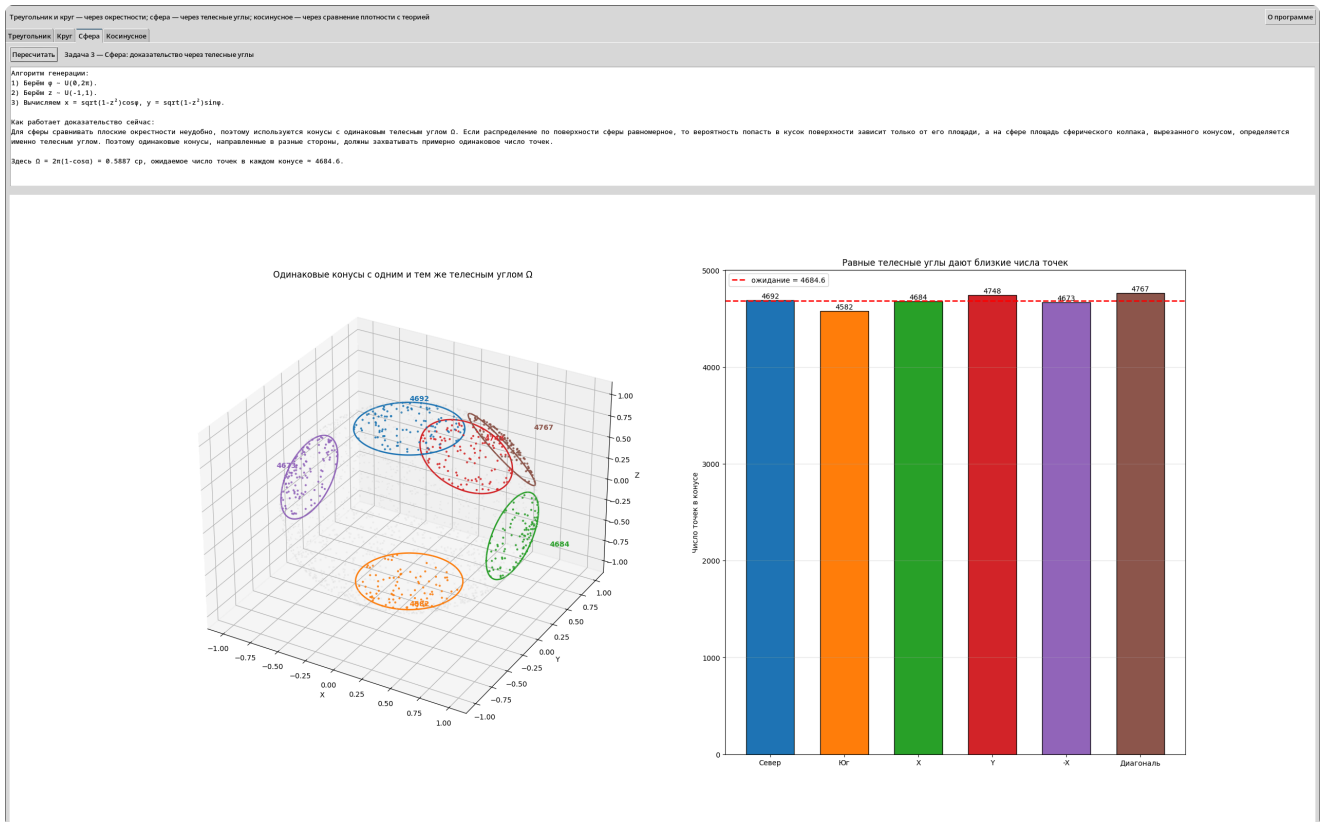
Если распределение по сфере равномерное, то вероятность попасть в участок поверхности зависит только от его площади. На сфере площадь сферического колпака определяется телесным углом. Поэтому одинаковые конусы, направленные в разные стороны, должны содержать примерно одинаковое число точек.

Ожидаемое число точек в одном конусе равно

$$N_{\text{exp}} = N \cdot \frac{\Omega}{4\pi}.$$

Таким образом, доказательство здесь основано не на плоских окрестностях, а на сравнении областей одинаковой площади на сфере через одинаковый телесный угол.

Результат



По рисунку видно, что конусы одинакового телесного угла, направленные в разные стороны, захватывают близкое число точек. Это подтверждает равномерность распределения на сфере.

4. Косинусное распределение направлений

Алгоритм построения

Для косинусного распределения относительно нормали N используется метод Малли.

Генерируются случайные величины:

$$r_1, r_2 \sim U(0, 1),$$

$$\varphi = 2\pi r_1.$$

Затем в локальной системе координат строится направление:

$$x = \sqrt{1 - r_2} \cos \varphi,$$

$$y = \sqrt{1 - r_2} \sin \varphi,$$

$$z = \sqrt{r_2}.$$

После этого локальный вектор переводится в глобальную систему так, чтобы ось z совпадала с нормалью N .

Теоретическая плотность распределения равна

$$p(\omega) = \frac{\cos \theta}{\pi},$$

где θ — угол между направлением ω и нормалью N .

Как работает доказательство

Здесь уже нельзя доказывать равномерность через одинаковые окрестности, потому что само распределение **не равномерное**.

Поэтому используется другой принцип:

- полусфера разбивается на угловые полосы;
- в каждой полосе оценивается плотность по телесному углу;
- затем эта оценка сравнивается с теоретической функцией $\cos \theta / \pi$.

Оценка плотности по выборке вычисляется по формуле

$$\hat{p}(\theta_i) = \frac{n_i}{N \Delta\Omega_i},$$

где n_i — число точек в i -й угловой полосе, а

$$\Delta\Omega_i = 2\pi(\cos \theta_i - \cos \theta_{i+1}).$$

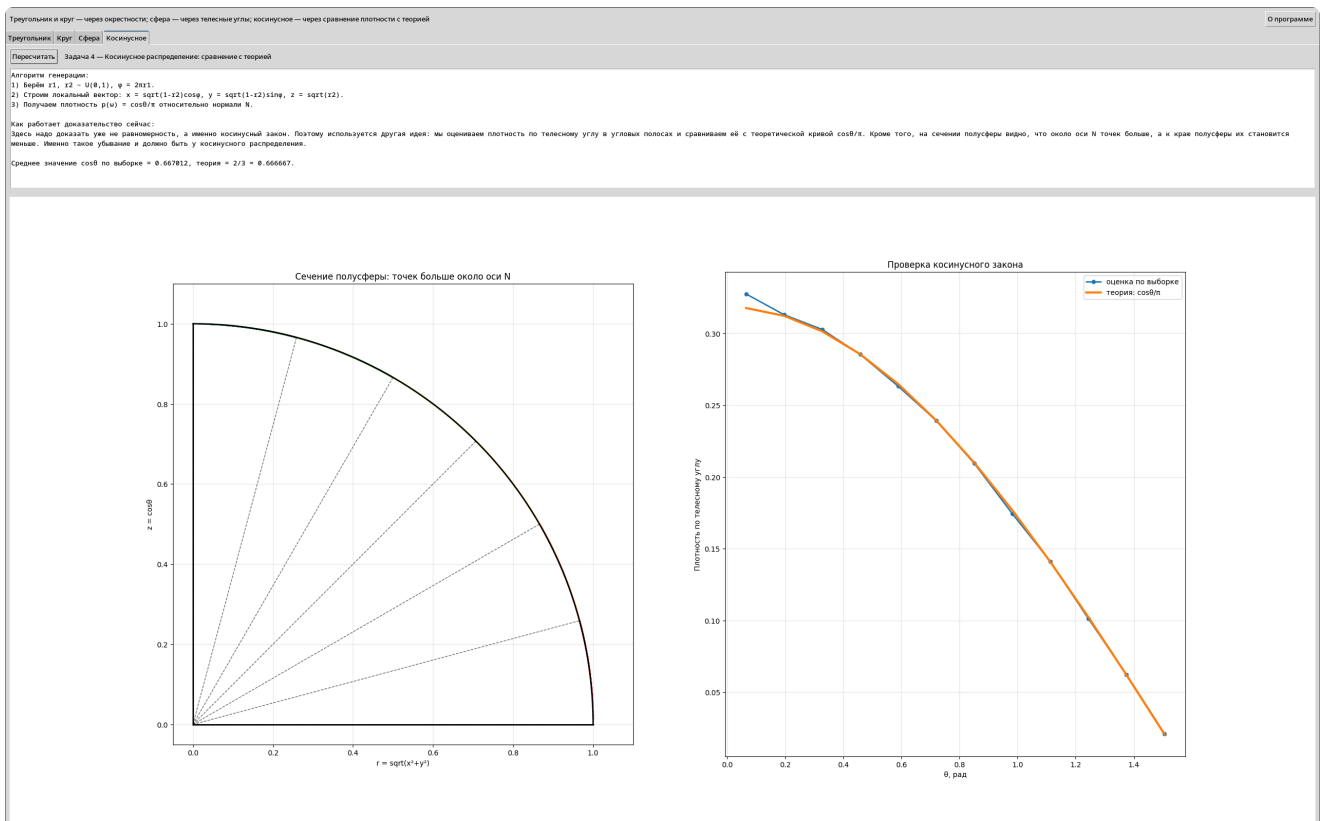
Принцип доказательства такой:

- около оси N значение $\cos \theta$ максимальное, значит плотность должна быть наибольшей;
- по мере удаления от оси к границе полусферы $\cos \theta$ убывает до нуля;
- следовательно, плотность должна убывать по тому же закону.

На графике это видно двумя способами:

- на сечении полусферы заметно, что около оси точек больше;
- график оценённой плотности близок к теоретической кривой $\cos \theta / \pi$.

Результат



По рисунку видно, что плотность действительно максимальна около нормали N и убывает к границе полусферы. Это соответствует косинусному закону.

Вывод

В работе были реализованы четыре алгоритма генерации случайных точек и направлений:

1. равномерное распределение внутри треугольника;
2. равномерное распределение внутри круга;
3. равномерное распределение на единичной сфере;
4. косинусное распределение направлений относительно нормали.

Для треугольника и круга доказательство строится через одинаковые окрестности: одинаковые области должны содержать примерно одинаковое число точек.

Для сферы доказательство строится через одинаковые телесные углы: одинаковые конусы должны пересекать поверхность сферы по областям одинаковой площади и потому содержать примерно одинаковое число точек.

Для косинусного распределения доказательство строится через сравнение экспериментальной плотности с теоретической функцией $\cos\theta/\pi$.

Таким образом, программа не только строит выборки, но и графически показывает, почему распределения являются правильными.